

개념 01

시간과 공간 — 모든 사건에는 주소가 있다

①

사건의 주소

"공이 날아갔다"만으로는 과학이 되지 않는다. **언제** · **어디서** · **얼마나**를 적어야 분석할 수 있다.

②

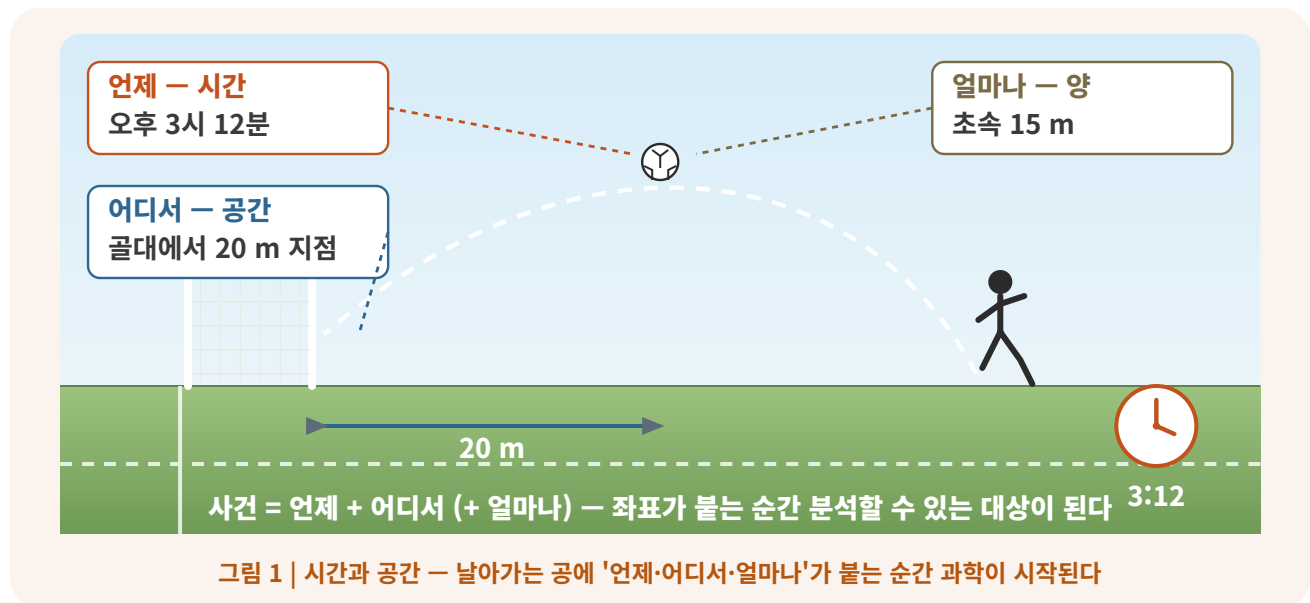
두 축

자연의 모든 사건은 ㉠ 과 공간이라는 두 축 위에서 기술된다. 과학이 자연을 담는 좌표다.

③

측정의 역사

별의 위치 → 달력, 진자의 흔들림 → 시계, 낙하하는 공의 거리·시간 → 낙하 법칙. 과학의 역사는 곧 **측정의 역사**다.



"운동장에서 공이 날아갔다"는 말로는 과학이 시작되지 않는다. **언제**(오후 3시 12분), **어디서**(골대에서 20 m 지점), **얼마나**(초속 15 m로) — 이렇게 적는 순간 비로소 자연은 분석할 수 있는 대상이 된다. 자연에서 일어나는 모든 사건은 **시간과 공간이라는 두 축** 위에서 기술된다. 시간과 공간은 과학이 자연을 담는 좌표이자, 이 단원 전체의 출발점이다.

그래서 과학의 역사는 곧 **측정의 역사**였다. 별의 위치를 재면서 이 나왔고, 진자의 흔들림을 재면서 정밀한 시계가 나왔다. 갈릴레이는 떨어지는 공의 **거리와 시간**을 재어 낙하 법칙을 찾았다 — III단원의 자유 낙하가 바로 그 유산이다. 측정 없이는 법칙도, 예측도, 기술도 없다.

중학교에서 시간에 따른 위치 변화로 속력을 구한 것도 시간·공간 좌표 위의 과학이었다. 물리량의 대부분은 이 두 축에서 출발하며, 측정 도구를 사용해 양을 수치로 나타내는 활동인 ㉔은 03에서 본격적으로 다룬다. II·III단원의 스펙트럼, 지진계, 힘-시간 그래프가 전부 측정 이야기였듯, 이 단원은 그 모든 것의 문법이다.

시간과 공간 자연 현상을 기술하는 가장 기본적인 두 축. 사건의 '언제'와 '어디서'에 해당하며, 물리량의 대부분이 이 둘에서 출발한다.

측정 측정 도구를 사용해 양을 수치로 나타내는 활동. 03(측정과 어림, 측정 표준)에서 본격적으로 다룬다.

측정의 역사 별의 위치 → 달력, 진자 → 시계, 낙하 거리·시간 → 낙하 법칙. 측정이 법칙·예측·기술을 낳았다.

X 오해 사건을 말로 묘사하면 과학적 기술이 된다.

✓ **진실** 시간·공간의 좌표(수치)가 붙어야 분석할 수 있는 대상이 된다.

왜? '공이 날아갔다'에는 언제·어디서·얼마나가 빠져 있어 분석할 수 없기 때문이다.

✕ 오해 법칙이 먼저 있고 측정은 그것을 확인하는 절차다.

✓ **진실** 갈릴레이의 낙하 법칙처럼 **측정이 법칙을 찾아냈다** — 측정 없이는 법칙도 없다.

왜? 별의 위치를 재어 달력이, 진자를 재어 시계가 나왔듯 측정이 늘 먼저였다.

포인트

사건 = 언제(시간) + 어디서(공간). 자연의 모든 사건은 시간과 공간이라는 두 축 위에서 기술되며, 과학의 역사는 곧 측정의 역사다.

정답 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿

개념 02

공간의 규모 — 원자에서 우주까지

①

양 끝

원자핵 10^{-15} m, 원자 10^{-10} m ... 관측 가능한 우주 약 10^{26} m. 원자가 야구장이면 핵은 그 가운데의 콩알이다.

②

표기법

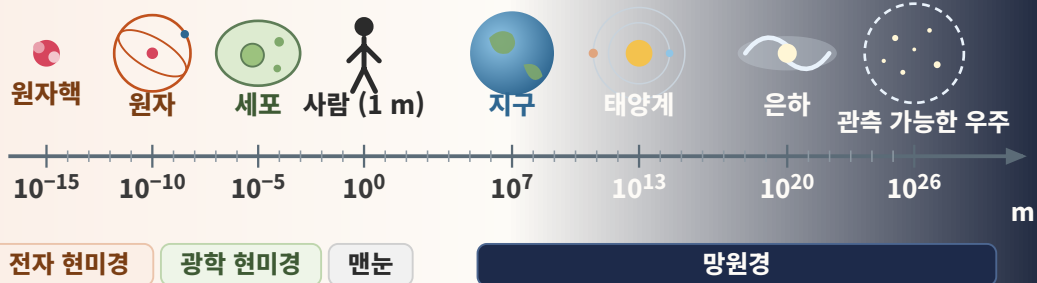
0을 스물여섯 개 쓰는 대신 **10의**
① _____ 으로 크기를 적는다. 지수
하나 차이가 10배 차이이다.

③

규모와 도구

원자는 전자 현미경, 세포는 광학 현미경, 천체는 망원경 — 규모가 도구를 정한다.

공간 규모의 사다리 — 작은 눈금 한 칸이 10배, 지수가 클수록 크다



사람은 원자보다 10^{10} 배 크고, 지구보다 10^7 배 작다 — 미시와 거시의 중간에 서서 양쪽을 본다

그림 2 | 공간 규모의 사다리 — 원자핵(10^{-15} m)에서 관측 가능한 우주(10^{26} m)까지, 그리고 각 규모를 보는 도구

그림 읽는 법

- 가로축은 크기이되 **한 칸이 10배**다(로그 눈금). 10^{26} 은 0이 스물여섯 개 붙은 큰 수, 10^{-15} 은 소수점 아래 0이 열네 개 붙은 작은 수다. 오른쪽으로 갈수록 크다.
- 음수 지수의 대소에 주의한다. -15는 -10보다 작으므로 10^{-15} m(원자핵)가 10^{-10} m(원자)보다 **10만 배 작다**. 배수는 지수의 뺄셈이다: $(-10) - (-15) = 5$.
- 사람(10^0 m = 1 m)이 사다리의 한가운데다. 왼쪽 원자까지 10^{10} 배, 오른쪽 지구까지 10^7 배 — 우리는 미시 세계와 거시 세계의 중간쯤에 서 있다.
- 아래 떠는 그 규모를 보는 도구다. 원자·분자는 전자 현미경, 세포는 광학 현미경, 천체는 망원경 — 규모가 도구를 정한다.

자연의 크기는 상상을 뛰어넘게 다양하다. 원자는 약 10^{-10} m, 그 속의 원자핵은 10^{-15} m — 원자가 잡실야구장이라면 핵은 그 가운데 놓인 콩알이다. 반대쪽 끝, 관측 가능한 우주의 크기는 약 10^{26} m에 이른다. 이렇게 넓은 범위를 다루기 위해 과학은 **10의 거듭제곱**으로 크기를 표기한다.

거듭제곱 표기의 진짜 힘은 **비교**에 있다. 사람($10^0 \text{ m} \approx 1 \text{ m}$)은 원자보다 ㉠ 배 크고, 지구(10^7 m)보다 10^7 배 작다 — 우리는 미시 세계와 거시 세계의 중간쯤에 서서 양쪽을 관측하는 존재다. 배수는 지수의 뺄셈으로 구한다: 원자(10^{-10})는 원자핵(10^{-15})보다 10^5 배, 곧 10만 배 크다.

원자·분자처럼 맨눈으로 볼 수 없는 작은 세계를 **미시 세계**, 사람에서 천체에 이르는 큰 세계를 **거시 세계**라 한다. 각 규모마다 그 세계를 보는 도구도 다르다. 원자는 ㉡ 현미경·원자 힘 현미경으로, 세포는 광학 현미경으로, 달까지는 레이저로, 가까운 별은 연주 시차로, 먼 은하는 우주 망원경·전파 망원경으로 — 규모가 도구를 정한다. 크기 순서는 원자핵(10^{-15}) < 원자(10^{-10}) < 세포(10^{-5}) < 사람(10^0) < 지구(10^7) < 우주(10^{26})로 정리한다. 지수가 클수록 크다 — 음수 지수의 대소에서 실수가 가장 많다.

10의 거듭제곱 $10^2 = 100$, $10^{-2} = 0.01$. 지수 하나 차이가 10배 차이다. 매우 크거나 작은 수를 지수 하나로 나타낸다.

공간의 규모 원자핵 10^{-15} m · 원자 10^{-10} m · 세포 10^{-5} m · 사람 10^0 m · 지구 10^7 m · 관측 가능한 우주 10^{26} m .

규모와 도구 원자 힘·전자 현미경(원자·분자) → 광학 현미경(세포) → 맨눈 → 레이저·GPS(지구~달) → 연주 시차(가까운 별) → 우주·전파 망원경(은하). 규모가 도구를 정한다.

미시 · 거시 세계 미시 세계는 원자·분자처럼 맨눈으로 볼 수 없는 작은 세계, 거시 세계는 사람에서 천체에 이르는 큰 세계. 같은 금도 덩어리는 노란색, 지름 약 20 nm 입자는 붉은색 — 크기가 nm 수준이 되면 성질이 달라질 수 있다.

✗ **오해** 10^{-5} m 는 10^{-10} m 보다 작다.

✓ **진실** -5가 -10보다 크므로 10^{-5} m 가 **10만 배 크다**. 지수가 클수록 크다.

✗ **오해** 원자핵은 원자와 비슷한 크기다.

✓ **진실** 원자핵은 원자 속에 있고 **10^5 배 작다** — 야구장 속의 콩알이다.

왜? 원자는 10^{-10} m , 원자핵은 10^{-15} m 라 지수가 5만큼 차이 나기 때문이다.

포인트

공간의 규모는 10의 거듭제곱으로 적고, 지수가 클수록 크다. 원자 10^{-10} m · 사람 10^0 m · 지구 10^7 m · 우주 10^{26} m — 배수는 지수의 뺄셈이다.

*크기이름은 문단 4번과 공백을 붙여쓰고, 단위와 수를 '자'로 구분 짓는다. 붙여쓰지 않고 붙여쓰지 않는 것은 ㉠ 0.01 ㉡ 문맥을 보아 ㉢

개념 03

시간의 규모 — 찰나에서 138억 년까지

①

양 끝

화학 결합이 생기고 끊어지는 데 약 10^{-15} 초(펨토초) ... 우주의 나이 약 138억 년(10^{17} 초).

②

우리의 창문

눈 깜박임 0.1초, 심장 1초, 1년 3×10^7 초. 사람이 체감하는 시간은 초에서 년 사이의 좁은 창문뿐이다.

③

재는 방법

초고속 현상은 레이저로 순간을 포착하고, 지질시대·우주는 ①의 붕괴나 별빛 같은 자연의 시계를 읽는다.

시간 규모의 사다리 — 한 칸이 10배, 사람의 창문은 초에서 년까지

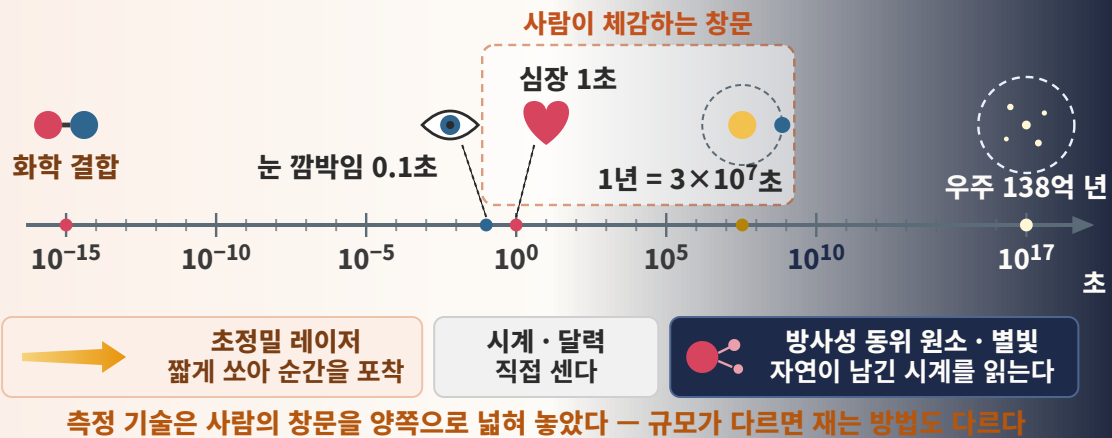


그림 3 | 시간 규모의 사다리 — 화학 반응의 찰나(10^{-15} 초)에서 우주의 나이(138억 년)까지, 그리고 각 규모를 재는 방법

시간의 사다리도 공간 못지않게 아찔하다. 화학 결합이 만들어지고 끊어지는 데는 약 10^{-15} 초(펨토초) — 눈 깜박임(약 0.1초)조차 이 세계에서는 영겁이다. 심장은 약 1초에 한 번 뛰고, 지구는 약 3×10^7 초(1년)에 태양을 한 바퀴 돈다. 그리고 가장 긴 끝에는 우주의 나이, 약 138억 년(10^{17} 초)이 있다 — II단원의 빅뱅이 바로 그 출발점이다.

규모가 다르면 재는 방법도 다르다. 짧은 쪽 끝의 초고속 현상은 초정밀 ㉠ _____ 를 극히 짧게 쏘아 순간순간을 사진 찍듯 포착하고, 긴 쪽 끝의 지질시대와 우주의 역사는 방사성 동위 원소의 붕괴나 별빛처럼 자연이 남긴 시계를 읽어 알아낸다. 방사성 동위 원소는 일정한 빠르기로 붕괴하므로, 암석의 나이는 이 '시계'로 잰다.

인간이 직접 체감하는 시간은 초에서 년 사이의 좁은 창문뿐이지만, 측정 기술은 그 창문을 짧은 쪽으로는 10^{-15} 초(펨토초)까지, 긴 쪽으로는 ㉡ _____ 초(우주의 나이)까지 넓혀 놓았다. 시험은 시간 규모를 측정 방법과 짝지어 묻는다 — 초고속 현상 ↔ 레이저, 지질시대·우주 ↔ 방사성 동위 원소·별빛. "암석의 나이를 초시계로 잰다"류의 엉뚱한 짝을 고르게 하는 선지가 미끼다.

펨토초 10^{-15} 초. 화학 결합이 생기고 끊어지는 시간 규모. 빛조차 1펨토초에 0.0003 mm밖에 못 간다.

자연의 시계 방사성 동위 원소는 일정한 빠르기로 붕괴한다 — 암석의 나이는 이 시계로 잰다. 별빛도 우주의 역사를 알려 주는 시계다.

시간의 규모 화학 반응 10^{-15} 초 · 눈 깜박임 0.1초 · 심장 1초 · 1년 $\approx 3 \times 10^7$ 초 · 우주의 나이 138억 년 (10^{17} 초).

✕ 오해 화학 반응이 일어나는 시간은 눈 깜박임보다 길다.
✓ 진실 약 10^{-15} 초로 훨씬 짧다. 눈 깜박임(0.1초)이 그 세계에서는 영겁이다.
왜? 눈 깜박임은 0.1초(10^{-1} 초)라 펨토초(10^{-15} 초)보다 10^{14} 배나 길다.

✕ 오해 우주의 나이는 약 138만 년이다.
✓ 진실 약 138억 년이다. '만'과 '억'을 바꿔치기하는 선지에 속지 않는다.
왜? 시간 사다리의 끝인 10^{17} 초는 '억 년' 단위라 '만 년'으로는 한참 모자라다.

포인트

시간의 규모는 10^{-15} 초(화학 반응)에서 10^{17} 초(우주의 나이 138억 년)까지. 초고속 현상은 레이저로, 지질시대·우주는 방사성 동위 원소·별빛이라는 자연의 시계로 잰다.

시간의 규모를 잴 때, 짧은 쪽 끝의 초고속 현상은 초정밀 레이저를 극히 짧게 쏘아 순간순간을 사진 찍듯 포착하고, 긴 쪽 끝의 지질시대와 우주의 역사는 방사성 동위 원소의 붕괴나 별빛처럼 자연이 남긴 시계를 읽어 알아낸다. 방사성 동위 원소는 일정한 빠르기로 붕괴하므로, 암석의 나이는 이 '시계'로 잰다.

개념 04

1 m의 현대적 정의 — 빛으로 길이를 재다

①

기준의 변천

몸(뼀·발·팔꿈치) → 지구 자오선 →
금속 막대 **미터원기** → 빛. 막대는 닳고
온도에 따라 늘어난다.

②

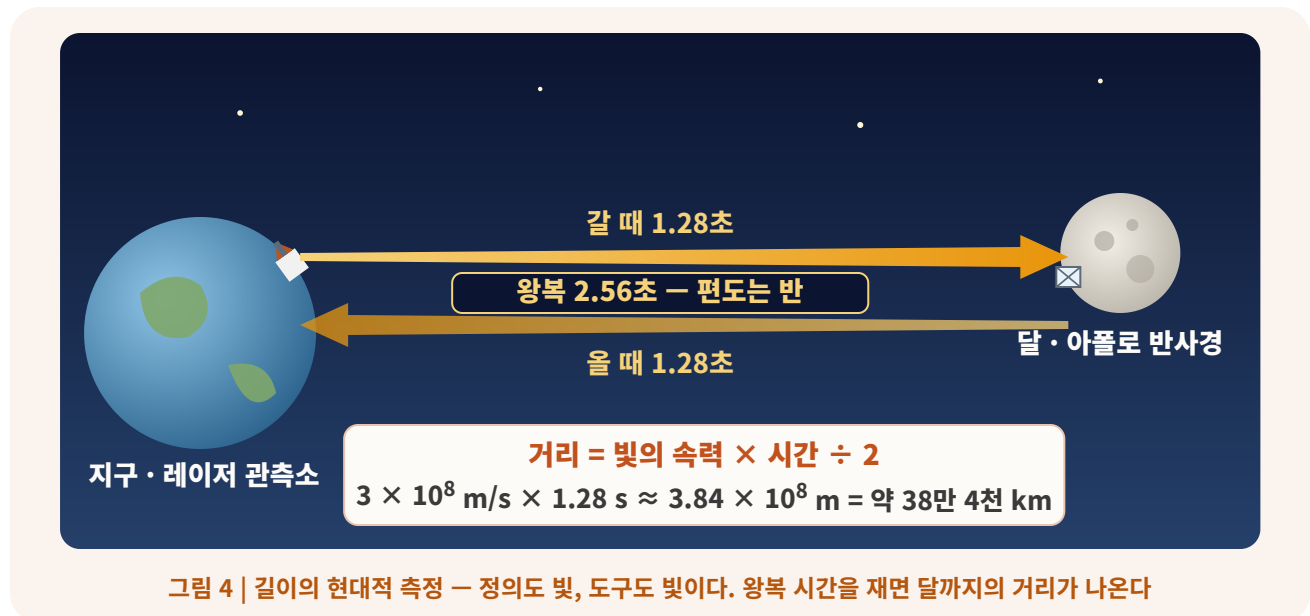
현대의 1 m

빛이 ①에서 1/299 792
458초 동안 나아간 거리. 우주
어디서나 변하지 않는 **빛의 속도**가
기준이다.

③

빛은 자이기도

레이저의 왕복 시간을 재면 거리 = 빛의
속력 × 시간 ÷ 2. 달까지 약 38만
km를 mm 정밀도로 안다.



옛날의 길이 기준은 몸이었다 — 한 뼀, 한 발, 왕의 팔꿈치. 사람마다 달라 다툼이 끊이지 않자 18세기 말 프랑스는 북극에서 적도까지 자오선 길이의 1/10 000 000을 1 m로 정했고, 이 길이를 금속 막대 (**미터원기**, 1889년부터 백금·이리듐 합금)에 옮겨 기준으로 삼았다. 그러나 막대는 닳고, 온도에 따라 늘어난다. 그래서 현대 과학은 우주 어디서나 절대 변하지 않는 것을 골랐다. **빛의 속도**이다. 오늘날 **1 m**는 빛이 진공에서 **1/299 792 458초** 동안 나아간 거리로 정의된다.

빛은 기준일 뿐 아니라 **자(尺) 그 자체**이기도 하다. 레이저를 쏘아 반사되어 돌아오는 시간을 재면 '거리 = 빛의 속도 $\times$ 시간 $\div$ ②'로 먼 곳까지의 거리가 나온다. 아폴로 우주인들이 달에 놓고 온 반사경에 레이저를 쏘면 약 2.6초 만에 돌아오고, 그로부터 달까지 거리 약 38만 km가 밀리미터 수준의 정밀도로 측정된다. 건설 현장의 레이저 거리계, 자율주행차의 **라이다**도 같은 원리다.

계산의 채점 포인트는 세 가지다. ① 왕복이므로 $\div 2$, ② 10의 거듭제곱 계산, ③ m $\leftrightarrow$ km 단위 환산.

빛의 속력은 정의된 ㉠의 값이므로, 시간만 정확히 재면 거리도 그만큼 정확해진다 — 길이 측정의 현대적 방법은 결국 **시간 측정**이다.

빛의 속력 진공에서 299 792 458 m/s — 자연의 최고 속력이자 불변의 기준. 1 m의 정의는 이 값 위에 서 있다.

미터원기 1889~1960년 1 m의 국제 기준이던 백금·이리듐 합금 막대. 닳거나 온도에 따라 변형될 수 있어 빛으로 기준을 바꾸었다. 그 앞의 기준은 지구 자오선 길이의 1/10 000 000이었다.

라이다(LiDAR) 레이저를 쏘아 반사 시간으로 주변의 거리를 재는 장치. 자율주행차의 눈이다.

✕ 오해 1 m는 지금도 미터원기의 길이로 정의된다.

✓ 진실 과거의 방식이다. 현대의 핵심어는 **빛 · 진공 · 1/299 792 458초**다.

왜? 금속 막대는 닳고 온도에 따라 늘어나서, 변하지 않는 빛의 속력으로 바꾸었다.

✕ 오해 레이저 왕복 시간 2.56초에 빛의 속력을 곱하면 달까지의 거리다.

✓ 진실 왕복이므로 반드시 $\div 2$ — 편도 1.28초로 계산한다. 이 유형 최대의 함정이다.

포인트

1 m = 빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리. 빛은 기준이자 자다 — 거리 = 빛의 속도 $\times$ 시간 $\div$ 2(왕복). 정확한 시간이 정확한 길이가 된다.

*'길이'를 재는 기준이 '시간'이 되면서, '길이'를 재는 '기준'이 '시간'이 되었다. — ②를 ③ ④ ⑤ 순으로 ①을 곱한다

개념 05

1초의 현대적 정의 — 원자가 시계가 되다

①

기준의 변천

지구의 자전(하루)을 쪼개 1초를
정했지만 자전은 미세하게 흔들린다.
가장 한결같은 진자는 **원자**였다.

②

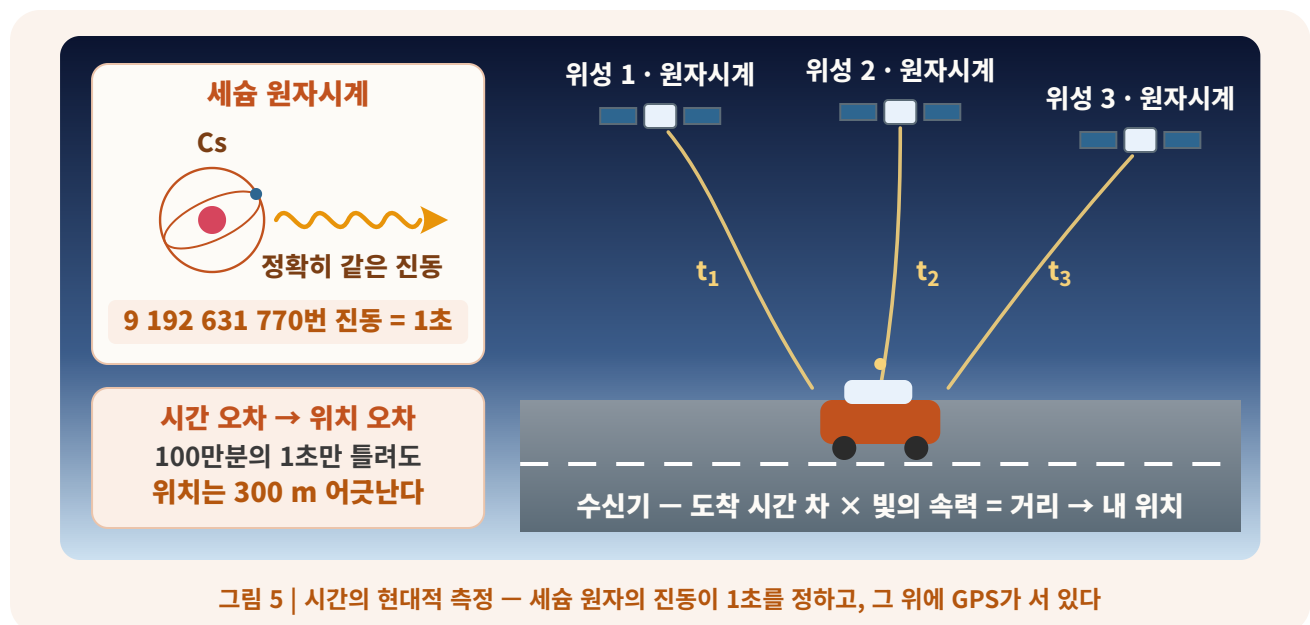
현대의 1초

⑦ ¹³³Cs 원자가 내는
전자기파(마이크로파)가 9 192 631
770번 진동하는 데 걸리는 시간.
원자시계는 수천만 년에 1초도
어긋나지 않는다.

③

GPS

위성의 원자시계 신호가 도착한 **시간**
 $\text{차} \times \text{빛의 속도} = \text{거리} \rightarrow \text{내 위치.}$
정확한 시간이 곧 정확한 공간이다.



시간의 기준도 같은 길을 걸었다. 처음엔 지구의 자전(하루)을 쪼개 1초를 정했지만, 지구의 자전은 미세하게 흔들린다. 현대 과학이 찾아낸 가장 한결같은 진자는 **원자**였다. 세슘-133 원자는 특정한 전자기파(마이크로파)를 흡수·방출하며 정확히 같은 진동을 반복한다. 오늘날 **1초**는 세슘-133 원자가 내는 전자기파가 **9 192 631 770번** 진동하는 데 걸리는 시간으로 정의된다. 이 **원자시계**는 수천만 년이 지나도 1초도 어긋나지 않는다.

이 초정밀 시계가 일상을 바꾼 대표가 내비게이션(**GPS**)이다. 위성들은 저마다 원자시계를 싣고 시각 신호를 쏘는데, 수신기는 여러 위성 신호의 **도착 시간 차이**에 ㉠ 을 곱해 각 위성까지의 거리를 구하고, 그로부터 내 위치를 계산한다. 시간 오차가 100만분의 1초만 나도 위치는 ㉡ m나 틀어진다 — 정확한 시간이 곧 정확한 공간이 되는 것이다.

시계는 규칙적으로 되풀이되는 변화를 세는 장치다. 해시계(양부일구)·물시계(자격루) → 진자 시계 → 원자시계로 갈수록 되풀이 주기가 짧고 일정해져 더 정밀해졌다. 길이의 기준이 몸 → 지구 자오선 → 미터원기 → 빛으로, 시간의 기준이 지구의 자전 → 세슘 원자의 진동으로 옮겨 온 방향은 하나다. **누가 언제 재도 같을 것** — 기준은 점점 '변하지 않는 자연 현상' 쪽으로 진화했다. 같은 종류의 원자는 어디서나 같은 진동수를 가지므로 표준이 될 수 있었다. 시간과 공간의 측정은 이렇게 하나로 만난다.

세슘(Cs) 주기율표 1족의 알칼리 금속. 원자시계의 세슘-133은 마이크로파 영역의 전자기파(약 9.19 GHz)를 흡수·방출하며 같은 진동을 반복한다 — 보이는 빛은 아니지만 시험에서는 '빛'이라고도 쓴다.

원자시계 세슘-133 원자가 내는 전자기파의 진동 9 192 631 770번을 1초로 삼는 시계. 수천만 년에 1초도
어긋나지 않는다.

GPS 위성의 원자시계 신호가 도착한 시간 차 $\times$ 빛의 속력 = 거리 $\rightarrow$ 위치. 빛은 100만분의 1초에 약 300 m를 간다.

X 오해 1초의 기준은 지금도 지구의 자전이다.

✓ **진실** 자전은 흔들려서 세습 원자의 진동으로 바뀌었다.

✕ 오해 세슘 원자의 진동수는 시계마다 달라서 표준이 될 수 없다.

✓ **진실** 같은 종류의 원자는 어디서나 **같은 진동수**를 가진다 — 그래서 표준이 되었다.

포인트

1초 = 세슘 원자의 진동 9 192 631 770번. GPS는 시간 차 $\times$ 빛의 속력으로 공간을 잴다. 기준은 몸·물체에서 변하지 않는 자연 현상(빛·원자)으로 옮겨 왔다.

정답 ㄱ 세물 ㄴ 빛의 속력 ㄷ 300 — '원자시계는 하루에 1초씩 오차가 났다'를 바꾼 것이기 때문이다.

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 길이와 시간의 현대적 측정에 대한 설명으로 옳은 것은? **오개념**

- ① 1 m는 지금도 미터원기의 길이로 정의된다.
- ② 1초는 지구의 자전 주기를 쪼개 정의된다.
- ③ 1 m는 빛이 진공에서 일정 시간 동안 나아간 거리로 정의된다.
- ④ 빛의 속력은 장소에 따라 달라지므로 기준이 될 수 없다.
- ⑤ 원자시계는 하루에 1초씩 오차가 쌓인다.

2 다음은 레이저로 달까지의 거리를 잰 자료다. **자료 해석**

달 표면의 반사경을 향해 레이저를 쏘았더니 빛이 되돌아오는 데 **2.56초**가 걸렸다. (빛의 속력: 약 3×10^8 m/s)

지구에서 달까지의 거리로 가장 적절한 것은?

- ① 1.92×10^8 m
- ② 3.84×10^8 m
- ③ 3.00×10^8 m
- ④ 7.68×10^8 m
- ⑤ 2.56×10^8 m

3 길이의 기준이 금속 막대(미터원기)에서 빛으로 바뀐 까닭을 '변하지 않는다'는 말을 포함하여 서술하시오.

서술형

채점 포인트

3번은 ① 원기는 닳거나 변형될 수 있다 → ② 빛의 속력은 진공에서 변하지 않는다 → ③ 그래서 언제 어디서 재어도 같은 1 m가 된다는 세 요소가 모두 들어가야 한다. 빛이 '빠르다'고만 쓰면 답이 아니다 — 핵심은 '불변'이다.

‘길이’란 물체의 길이를 측정할 때 사용하는 기준 길이로, 현재는 빛이 진공에서 일정 시간 동안 나아간 거리로 정의된다. 빛의 속력은 진공에서 일정하다. 따라서 길이를 재는 기준이 금속 막대(미터원기)에서 빛으로 바뀌어도 길이는 변하지 않는다. 이는 길이의 기준이 금속 막대(미터원기)에서 빛으로 바뀌어도 길이는 변하지 않는다는 것을 의미한다. (길이: 물체의 길이를 측정할 때 사용하는 기준 길이, 현재는 빛이 진공에서 일정 시간 동안 나아간 거리로 정의된다. 빛의 속력은 진공에서 일정하다. 따라서 길이를 재는 기준이 금속 막대(미터원기)에서 빛으로 바뀌어도 길이는 변하지 않는다. 이는 길이의 기준이 금속 막대(미터원기)에서 빛으로 바뀌어도 길이는 변하지 않는다는 것을 의미한다.)

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리